

lista06

```
library(DBI)
library(RSQLite)

knitr::opts_chunk$set(max.print = Inf)
con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

```
SELECT *FROM PRESERVE
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
10	HOFT FARM	MA	90	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

1. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

STATE	MIN(ACRES)
AZ	380
MA	4
MT	121

2. Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10000
GROUP BY STATE
```

STATE	MAX(ACRES)
AZ	1200
MA	830
MT	1130

3. Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10000
GROUP BY STATE
ORDER BY MAX(ACRES) DESC
```

STATE	MAX(ACRES)
AZ	1200
MT	1130
MA	830

4. Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 25000
GROUP BY STATE
```

STATE	MAX(ACRES)
AZ	1200
MA	830
MT	15000

5. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 100
GROUP BY STATE
```

STATE	MIN(ACRES)
MA	4

6. Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1000 AND ACRES < 25000
GROUP BY STATE
```

STATE	MAX(ACRES)
AZ	1200
MT	15000

7. Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING SUM(ACRES) >= 10000 AND SUM(ACRES) <= 50000
```

STATE	SUM(ACRES)
MT	16931

8. Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT STATE, AVG(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
ORDER BY AVG(ACRES) DESC LIMIT 1
```

STATE	AVG(ACRES)
AZ	12840

9. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

DNO	AVG(SALARY)
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

10. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO, SUM(SALARY) AS SOMA, MAX(SALARY) AS MAXIMO, MIN(SALARY) AS MINIMO
FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

DNO	SOMA	MAXIMO	MINIMO
10	2400	2000	400
20	14000	9000	2000
40	500	500	500

11. Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT() AS N_FUNCIONARIOS FROM EMPLOYEE
WHERE DNO != 40
GROUP BY DNO
```

DNO	N_FUNCIONARIOS
10	2
20	3

12. Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna SALARY contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, COUNT() AS N_FUNCIONARIOS FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING COUNT() > 2
```

DNO	N_FUNCIONARIOS
20	3

13. Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS "SUM(ACRES)" FROM PRESERVE
GROUP BY STATE

UNION ALL

SELECT "Total", SUM(ACRES) FROM PRESERVE
ORDER BY STATE
```

STATE	SUM(ACRES)
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
Total	70051

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-28 15:21:49 -03"
```